

3

・積分と関数の決定

(例1) 次の条件を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1, \quad f(1) = 0$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (3x^2 + 2x - 1) dx$$

$$= x^3 + x^2 - x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$f(1) = 0 \text{ より}$$

$$1^3 + 1^2 - 1 + C = 0 \quad \therefore C = -1$$

よって、求める関数は

$$f(x) = x^3 + x^2 - x - 1 //$$

(例2) 曲線 $y = f(x)$ は点 $(-1, 1)$ を通り、点 $(x, f(x))$ における

接線の傾きが $x^2 + x$ であるとき、 $f(x)$ を求めよ。

曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(x, f(x))$ における

接線の傾きは $f'(x)$ であるから

$$f'(x) = x^2 + x$$

よって

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (x^2 + x) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

この曲線は点 $(-1, 1)$ を通るから、

$$f(-1) = 1$$

つまり

$$\frac{1}{3}(-1)^3 + \frac{1}{2}(-1)^2 + C = 1 \quad \therefore C = \frac{5}{6}$$

よって、求める関数は

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{6} //$$